Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО МАТЕМАТИКЕ

2021/2022 учебный год

ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА

Фамилия студента _____ № группы _____

Сумма баллов		Оценка	
Фамилия проверяющего		Фамилия экзаменатора	

1.③ Составить систему линейных уравнений, задающих линейную оболочку системы векторов

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \\ 7 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

2.③ Найти все значения параметра α, при которых квадратичная форма $\alpha x_1^2 + (1-4\alpha)x_1x_2 + (3+4\alpha)x_2^2$ положительно определена, отрицательно определена, полуопределена, не определена?

3.③ Найти матрицу Грама системы векторов $1+x$, $3x$, $-2x^2$ в евклидовом пространстве многочленов степени не выше 2 со скалярным произведением, заданным формулой

$$(f,g) = \int_0^2 f(x)g(x)\,dx.$$

4.④ Найти асимптоты, точки локального экстремума и перегиба, промежутки монотонности, выпуклости вверх и вниз, построить график функции $y = 2x - 5 + \dfrac{8}{x-3}$.

5.② Найти интеграл $\displaystyle\int e^{3\sqrt{x-1}}\,dx$.

6.⑤ Составить уравнения касательных к эллипсу $x^2 + \dfrac{y^2}{5} = 1$, проведенных из точки $A(2;1)$.

7.⑤ Вычислить $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{(1+x^2)^{5+1/x} - \sqrt{1+2x}}{\operatorname{tg}(x+\cos x - 1) - x}$.

8.④ Найти первый и второй дифференциал в точке $M(0,3)$ функции $w = \sqrt{e^x + y}$. Разложите функцию w по формуле Тейлора в окрестности точки M до $o\big(x^2 + (y-3)^2\big)$.

9.③ Исследовать функциональный ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \operatorname{arctg}\left(\dfrac{nx^2}{n^3+x^3}\right)$ на сходимость и равномерную сходимость на множествах $E_1=(0,1)$ и $E_2=(1,+\infty)$.

10.④ Исследовать на сходимость интеграл $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{arctg} x\,dx}{(1+x^2)(e^x-1)^\alpha}$ в зависимости от параметра.

11.④ Решить систему:

$$\begin{cases} \dot{x} = x + 3y + 3e^t, \\ \dot{y} = 2x + 2y - 3e^t. \end{cases}$$

12.④ Решить дифференциальное уравнение $y' - y = 4y^2e^{3x}$.

13.④ Найти допустимые экстремали функционала

$$J(y) = \int_0^1 \left(e^{2x}(y'^2 + 3y^2) + yy' - 6y\right) dx, \qquad y(0) = 0, \quad y(1) = e^{-2} - e.$$

14.③ Найти точки локального экстремума функции $z(x,y)$, заданной неявно уравнением:

$$2x^2 + xy + 3y^2 + z^2 - 9x - 31y + 2z + 58 = 0.$$

15.④ Вычислить сумму числового ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{4n^2-1}$, разложив функцию $f(x) = \sin\dfrac{x}{2}$, где $0 \le x \le \pi$, в ряд Фурье по косинусам.

16.③ Вычислить криволинейный интеграл

$$\oint_\gamma (y^3 - x^2y - 2\cos x)\,dx + 4xy^2\,dy,$$

по границе γ кругового сектора $0 \le r \le 2$, $\pi/3 \le \varphi \le \pi/2$, где (r,φ) — полярные координаты. Обход контура против часовой стрелки.

17.④ Найдите объем тела, заданного неравенствами: $x^2 + y^2 \le 2$, $z \ge 0$, $2x - 3y + z - 23 \le 0$.

18.④ Вычислить интеграл (обход контура против часовой стрелки): $\displaystyle\oint\limits_{|z-i|=4} \frac{\operatorname{ch} z\,dz}{z(z-2)^2}$.

"Использование электронных средств любых типов и вспомогательных материалов запрещено"

С положением ознакомлен: _____(Фамилия студента)